

Fonctions logarithmes.

Rapport jury :

Il convient de ne pas restreindre la leçon « Fonctions logarithmes » aux seules fonctions logarithme népérien et logarithme décimal, la fonction logarithme de base 2 peut être avantageusement évoquée. Il est attendu de savoir expliquer le lien avec la fonction exponentielle de base a .

Livres :

Niveau :

Pré-requis :

I/ Introduction

a) Comme réciproque l'exponentielle

Dans cette sous-partie on suppose que la fonction $\exp(x) = e^x$ est bien définie et que sa définition ne dépend pas du logarithme.

Propriété : Pour tout nombre réel a strictement positif il existe un unique α tel que $e^\alpha = a$. On appelle ce nombre logarithme népérien de a . On le note $\ln a$.

Démo : On a montré que $x \rightarrow e^x$ définit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]0; +\infty[$, en effet :

- elle est strictement positive : en effet $e^x e^{-x} = 1$ donc e^x ne change pas de signe. Comme $e^0 = 1$ on a par le TVI qu'il n'existe pas de y dans $\mathbb{R}$ tel que $e^y \leq 0$.
- Sa dérivée est $(e^x)' = e^x$ donc strictement positive, donc $x \rightarrow e^x$ est strictement croissante.
- On applique le théorème de la bijection : pour tout $y \in]0; +\infty[$, il existe un unique $x \in \mathbb{R}$ telle que $e^x = y$.

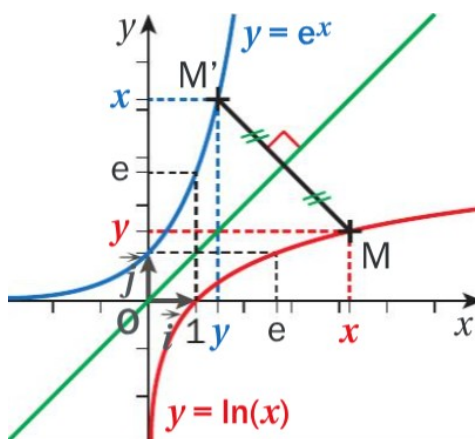
Remarque : On note alors $x \rightarrow \ln(x)$ la fonction qui à toute valeur $x \in]0; +\infty[$ associe l'unique $y \in \mathbb{R}$ tel que $e^y = x$.

Conséquences : On dit alors que $\ln$ est la fonction « **réciproque** » de $\exp$, on a :

- pour tout $x \in]0; +\infty[$, on a $x = e^{\ln(x)}$,
- pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $x = \ln(e^x)$.

On note que $\ln \circ e = e \circ \ln = id$.

Remarques : Les fonctions $\exp$ et $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$:



Exemples :

1. Le nombre α tel que $e^\alpha = 3$ est $\ln(3)$.
2. $\ln(5)$ est le seul nombre dont l'image par $x \rightarrow e^x$ est 5 : ainsi $e^{\ln 5} = 5$

Remarque importante : Ce n'est pas le chemin choisi au lycée, car l'existence de la fonction exponentielle est difficile à montrer dans ce cas.

b) Par les primitives

Théorème : La fonction « inverse » définie sur $I=]0;+\infty[$ par $f(x)=\frac{1}{x}$ admet une unique primitive F qui vérifie la condition $F(1)=0$.

Démo : Comme f est définie et continue sur I elle admet des primitives sur cet intervalle. Afin de vérifier la condition $F(1)=0$, on pose :

$$F(x)=\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}$$

Définition : On appelle cette fonction le **logarithme népérien** notée $\ln$: c'est l'unique primitive F de $\frac{1}{x}$ telle que $F(1)=0$.

Corollaires :

- La fonction primitive est définie sur le même intervalle que la fonction considérée, donc $\ln$ est définie sur $]0;+\infty[$,
- $\ln(1)=0$,
- la fonction est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $(\ln x)'=\frac{1}{x}$ pour tout $x\in]0;+\infty[$. La fonction $\ln$ est continue et définie sur $]0;+\infty[$,
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0;+\infty[$ puisque que sa dérivée est strictement positive sur cet intervalle.

Corollaire : On en déduit également le signe de $\ln$:

- $\ln x < 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$
- $\ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1$
- $\ln x > 0 \Leftrightarrow x > 1$

c) Exemples

Exemple : (Ensemble de définitions) :

- $f(x)=\ln(x+3)$ est définie sur $] -3;+\infty[$
- $g(x)=\ln(x^2-x-2)$. On étudie x^2-x-2 qui est strictement positive quand $x\in]-\infty;-1[\cup]2;+\infty[$ donc g est définie sur cet intervalle.

Exemple (Dérivation) :

- Pour dériver $f(x)=3-x+\ln(x)$, on calcule $f'(x)=-1+\frac{1}{x}=\frac{-x+1}{x}$

Remarque importante : Par la suite on préférera cette définition du logarithme et retrouver l'exponentielle en partant de ces bases.

c) théorème fondamental

Théorème fondamental

Pour tous réels a et b strictement positifs :

$$\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$$

On dit que la fonction logarithme transforme les produits en somme.

Démo :

Pour tout réel a strictement positif, on pose la fonction $G(x) = \ln(ax)$.

La fonction G est dérivable (G est la composée $v \circ u$ avec $u(x) = ax$ et $v = \ln$) et :

$$G'(x) = a \times \frac{1}{ax} = \frac{1}{x}$$

Donc G est une primitive de la fonction inverse, donc $G(x) = \ln(ax) = \ln x + c$.

On calcule la constante c , si $x=1$ on a $\ln(a) = \ln(1) + c = c$. Donc $c = \ln(a)$

Finalement $\ln(ax) = \ln(x) + \ln(a)$ pour tout réel $x \in]0; +\infty[$.

Conséquences :

- $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x) \quad \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y) \quad \ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2}\ln(x)$
- pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\ln(x^n) = n \ln(x)$

Démo : 1) $\ln(1/x) - \ln(x) = \ln(1/x \times x) = \ln(1) = 0$ 2) OK. 3) $\ln(\sqrt{x}) + \ln(\sqrt{x}) = \ln(x)$ donc

$2 \ln(\sqrt{x}) = \ln(x) \Leftrightarrow \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$. 4) Récurrence facile.

II/ Étude de la fonction $\ln$

a) Préliminaires

On a déjà un certain nombre de résultats sur la fonction $\ln$:

- $\ln$ est définie sur $]0; +\infty[$,
- $\ln(1)=0$,
- elle est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.
- La fonction $\ln$ est continue sur $]0; +\infty[$,
- La fonction $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ puisque que sa dérivée est strictement positive sur cet intervalle.
- Son signe est « - 0 + » où 0 est atteint seulement en 1.
- Le théorème fondamental : $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ pour $a, b \in]0; +\infty[$ et ses conséquences.

Remarque : Si l'on savait que $\ln$ est réciproque de $\exp$. On pourrait utiliser le fait que $\exp$ est convexe pour étudier la convexité de $\ln$. En effet $\exp$ étant convexe et croissante $\ln$ est concave.

Propriété : $\ln$ est concave sur son ensemble de définition.

Démo : on utilise la caractérisation par la dérivée seconde. En effet $\ln$ est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\ln'' : x \rightarrow -\frac{1}{x^2}$ est sa dérivée seconde. C'est une fonction strictement négative donc $\ln$ est concave sur $]0; +\infty[$.

b) Limites

Propriétés : limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

Démo :

- Observons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(2^n) = +\infty$. Cela découle de la propriété précédente : $\ln(2^n) = n \ln(2)$ et du fait que $\ln(2) > \ln(1) = 0$.

Soit $A \in \mathbb{R}$, choisissons $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \ln(2) > A$ (Archimède). Alors par croissance de $\ln$, pour tout $x > 2^n$ on a $\ln(x) > \ln(2^n) = n \ln(2) > A$. Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

- Pour le premier point, on rappelle que $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$, on a, par le premier point :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{1}{x}\right) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln x = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Corollaire : La fonction étant strictement croissante, continue et non bornée, elle réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, on en déduit pour tout $a, b \in]0; +\infty[$, on a :

- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$

Définition : On peut alors définir $x \mapsto \exp(x)$ comme fonction réciproque de $x \mapsto \ln(x)$ en suivant le même chemin que dans la partie I/a).

Important : A partir de maintenant on considère que la fonction $x \mapsto \exp(x) = e^x$ bien définie sur les réels comme réciproque de $x \mapsto \ln(x)$.

- On a $0 = \ln(1) \Leftrightarrow e^0 = 1$,
- $e^{a+b} = \exp(\ln(e^a) + \ln(e^b)) = \exp(\ln(e^a \times e^b)) = e^a \times e^b$.
- Comme $e^{a+b} = e^a \times e^b$ alors $e^{a-a} = e^0 = 1 \Leftrightarrow e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- $\ln : I =]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur I , c'est une bijection et $\ln'(x) = \frac{1}{x} \neq 0 \forall x \in I$, donc par le théorème de dérivation des fonctions réciproques, $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ on a :

$$\exp(y)' = (\ln^{-1}(y))' = \frac{1}{\ln'(\ln^{-1}(y))} = \frac{1}{\ln'(\exp(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\exp(y)}} = \exp(y),$$

pour tout $y \in \mathbb{R}$.

Remarque : Cette bijection permet de simplifier les simplifications d'équations et d'inéquations comportant des $\ln$ de chaque côté de l'(in)équation.

Exemple (Résolution d'équation) : Résoudre $\ln(2x+1) = \ln(3-x)$ équivaut à résoudre :

$$\begin{cases} 2x+1 &= 3-x \\ 2x+1 &\geq 0 \\ 3-x &\geq 0 \end{cases}$$

Donc, $2x+1=3-x \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$ qui est bien solution des deux inéquations.

c) Croissances comparées.

Théorème (croissances comparées). On a :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

Démo :

- Pour le premier point, posons $X = \ln(x)$ pour tout x par la proposition précédente on a que $\lim_{x \rightarrow +\infty} X = +\infty$. Or on a $x = e^X$, alors $\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}$. On a déjà montré (leçon exponentielle) que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$.
- Pour le second point, posons $X = \frac{1}{x}$, observons que $\frac{\ln X}{X} = -x \ln(x)$. De plus, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$ et que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$ on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln X}{X} = 0$, c'est à dire que $\lim_{x \rightarrow 0^+} -x \ln(x) = 0$, par conséquent, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$.

Proposition (croissances comparées). On a, pour tout entier $n > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x = 0$$

Démo : On écrit $\frac{\ln x}{x^n} = \frac{\ln x}{x} \times \frac{1}{x^{n-1}}$ les deux termes tendent vers 0 donc on applique la limite d'un produit. De même on écrit $x^n \ln x = x^{n-1} \times (x \ln(x))$ qui tends vers 0 pour les mêmes raisons.

III/ Applications

Théorème : Le logarithme n'est pas une fonction rationnelle.

Démo :

supposons $\ln(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, P et Q étant des polynômes. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ on a que $\deg P > \deg Q$, or :

$$\frac{\ln(x)}{x} = \frac{P(x)}{xQ(x)} \text{ tends vers 0 en l'infini. Ce qui implique que } (\deg Q) + 1 > \deg P$$

Au final on a $\deg Q < \deg P < \deg Q + 1$ ce qui est impossible car les degrés sont des entiers.

Proposition : L'image d'une suite géométrique de raison $r > 0$ par la fonction logarithme, est une suite arithmétique de raison $\ln(r)$